



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Tarea 4

21 de octubre de 2024

2º semestre 2024 - Profesores P. Bahamondes - D. Bustamante - M. Romero

Gonzalo Balladares - 2262595J

Pregunta 1

(a)

1. $(A \setminus B) \setminus C \subseteq A \setminus (B \setminus C)$

Sea $x \in (A \setminus B) \setminus C$ tal que $x \in A \setminus (B \setminus C)$.

Por definición de diferencia de conjuntos, se tiene que

$$A \setminus B = \{x | x \in A : x \notin B\}$$

$$(A \setminus B) \setminus C = \{x | x \in A \setminus B \wedge x \notin C\}$$

Por lo tanto, si $x \in (A \setminus B) \setminus C$, entonces $x \in A$ y $x \notin B$ y $x \notin C$.

Por otra parte,

$$B \setminus C = \{x | x \in B \wedge x \notin C\}$$

$$A \setminus (B \setminus C) = \{x | x \in A \wedge x \notin (B \setminus C)\}$$

Lo cual implica que si $x \in A \setminus (B \setminus C)$, entonces $x \in A \wedge x \notin (B \setminus C)$.

De lo anterior, se desprenden múltiples casos:

■ $x \in B$:

Por definición de diferencia de conjuntos, tenemos que si $x \in B \rightarrow x \in C$, con lo cual $x \in A \wedge x \in B \wedge x \in C$.

■ $x \notin B \wedge x \in C$:

Se tiene que $x \in A, x \notin B, x \in C$.

- $x \notin B \wedge x \notin C$:

Se tiene que $x \in A, x \notin B, x \notin C$.

En todos los casos, se tiene que $x \in (A \setminus B) \setminus C \subseteq A \setminus (B \setminus C)$, por lo tanto, la afirmación es verdadera.

2. $A \setminus (B \setminus C) \subseteq (A \setminus B) \setminus C$

La afirmación es falsa, a modo de contraejemplo, consideraremos los siguientes conjuntos:

- $A = \{x, y, \{x, y\}\}$
- $B = \{x\}$
- $C = \{x, y\}$

De lo anterior, se tiene que:

$$A \setminus B = \{y, \{x, y\}\}$$

$$(A \setminus B) \setminus C = \{y, \{x, y\}\}$$

Por otra parte:

$$B \setminus C = \emptyset$$

$$A \setminus (B \setminus C) = \{x, y, \{x, y\}\}$$

Luego, es claro ver que $(A \setminus B) \setminus C \not\subseteq A \setminus (B \setminus C)$, por lo que la afirmación es falsa.

(b)

1. Sea R un preorden sobre un conjunto A .
PD: $R \cap R^{-1}$ es relación de equivalencia sobre A .

Por definición de R , tenemos que R es refleja y transitiva, con lo que R^{-1} también lo es. En particular su intersección también lo será, por lo que resta demostrar que es simétrica.

Sea el par $(a, b) \in R \cap R^{-1}$. En particular $(a, b \in R)$ y $(b, a) \in R^{-1}$, además como $(a, b) \in R^{-1}$, se tiene que $(b, a) \in R$. Con lo anterior, es claro ver que $(a, b) \in R \cap R^{-1}$.

Dado que $R \cap R^{-1}$ es refleja, transitiva y simétrica, se tiene que es relación de equivalencia sobre A .

2. Se define S como $A / R \cap R^{-1}$, es decir,
 $S = \{[x]_{R \cap R^{-1}} | x \in A\}$

Donde $[x]_{R \cap R^{-1}} = \{y \in A \mid (x, y) \in R \cap R^{-1}\}$

Para demostrar que A es un orden parcial, debemos demostrar que es refleja, antisimétrica y transitiva.

Tomaremos como hipótesis que

$$(C, D) \in S \iff \exists c \in C \wedge \exists d \in D : (c, d) \in R.$$

■ Refleja:

Sea $c \in C$, se tiene que $(c, c) \in R \cap R^{-1}$, por lo que $(C, C) \in S$, con lo que S es refleja.

■ Antisimétrica:

Sean los pares $(C, D), (D, C) \in S$, esto implica por hipótesis que $\exists c \in C, \exists d \in D$ tales que $(c, d) \in R$ y $(d, c) \in R$, lo anterior implica que $(d, c) \in R^{-1}$ y $(c, d) \in R^{-1}$, con lo cual, y como $R \cap R^{-1}$ es simétrica, se obtiene que $(c, d) \in R \cap R^{-1}$ y $(d, c) \in R \cap R^{-1}$, con lo que (c, d) y (d, c) pertenecen a la misma clase de equivalencia, de lo que se concluye que $C = D$, con lo que se demuestra la antisimetría de S .

■ Transitiva:

Sean los pares $(C, D), (D, E) \in S$, queremos demostrar que $(C, E) \in S$. Por hipótesis tenemos que $\exists c \in C, \exists d \in D, \exists e \in E$ tales que $(c, d) \in R$ y $(d, e) \in R$. Dado que R es por definición transitiva, se tiene que $(c, e) \in R$, con lo cual, nuevamente por hipótesis, $(C, E) \in S$, con lo que se muestra la transitividad de S .

Finalmente, dado que S es refleja, antisimétrica y transitiva, se tiene que es un orden parcial.

Pregunta 2

(a)

■ $\rightarrow$

Sea $(A, \preceq)$ un orden total, sea $S \subseteq A$, $S \neq \emptyset$, y sea $x \in A$ elemento minimal de S .

PD: x min de S .

Vamos a demostrar por contradicción, asumiremos que x no es mínimo de S , lo cual implica que $\exists y \in S : y \preceq x$, pues $x \in S$, lo cual es una contradicción, pues dado que $\preceq$ es un orden total sobre A , y que x es elemento minimal, $\nexists y \in S : y \preceq x$.

Por lo tanto, se tiene que x es mínimo de S .

■ $\leftarrow$

Ahora, sea x min S . Dado que x es mínimo de S , sabemos que $x \in S$, y que x es cota inferior de S .

Nuevamente, vamos a sumir que x no es elemento minimal de S , lo cual implica que $\exists y \in S, y \neq x : y \preceq x$, lo cual contradice que $\forall y \in S, x \preceq y$. Por lo tanto, se tiene que x es elemento minimal de S .

(b)

(1)

■ Refleja:

Queremos demostrar que $f \preceq f$. Lo anterior implica por definición de la relación que $f(n) \leq f(n) \forall n \in \mathbb{N}$, lo cual es trivialmente verdadero.

■ Antisimétrica:

Sean $f, g \in \mathcal{F}$ tales que $f \preceq g$ y $g \preceq f$. Lo anterior implica que $f(n) \leq g(n) \forall n \in \mathbb{N}$ y $g(n) \leq f(n) \forall n \in \mathbb{N}$, lo cual es cierto si y solo si $f(n) = g(n) \forall n \in \mathbb{N}$, con lo que se tiene que $f = g$.

■ Transitiva:

Sean $f, g, h \in \mathcal{F}$ tales que $f \preceq g$ y $g \preceq h$. Lo anterior implica que $f(n) \leq g(n) \forall n \in \mathbb{N}$ y $g(n) \leq h(n) \forall n \in \mathbb{N}$, lo cual implica que $f(n) \leq h(n) \forall n \in \mathbb{N}$, con lo que se tiene que $f \preceq h$.

Finalmente, dado que $\preceq$ es refleja, antisimétrica y transitiva, se tiene que es un orden parcial.

(2)

Dado que $\preceq$ es un orden parcial, queremos demostrar que es conexa. Dado que $(\leq, \mathbb{N})$ es un orden total, se tiene que.

(3)

Dado que $\preceq$ es un orden total, entonces necesariamente tiene un mínimo.